PROYECTO DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED CON WIRESHARK

Captura de paquetes en vivo y filtrado por protocolos (TCP, HTTP, ARP) — Proyecto en Wireshark

Elaborado por Radu Hatos

Estudiante de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) — IES Abastos, Valencia

1. Introducción

Este es un ejercicio de análisis de tráfico de red que realicé por mi cuenta con Wireshark, una herramienta de captura y análisis de paquetes. Se centra en cómo se presentan y se comportan distintos protocolos de red a nivel de paquete, y en cómo los filtros de visualización permiten aislar el tráfico que interesa dentro de una captura en vivo.

2. Objetivo

Capturar tráfico de red en vivo con Wireshark y utilizar filtros de visualización (tcp, http, arp) para aislar y estudiar conexiones TCP, peticiones HTTP y la resolución de direcciones ARP, interpretando en cada caso la lista de paquetes, el detalle de los protocolos y los datos en hexadecimal/ASCII.

3. Entorno de captura

Interfaz de captura	Wi-Fi (adaptador de red inalámbrica)
Tipo de tráfico	Tráfico en vivo en una red doméstica
Herramienta de análisis	Wireshark

La captura se realizó en una red real, no en una simulación, por lo que incluye una combinación realista de protocolos (TLS, TCP, mDNS) procedentes de la actividad habitual en segundo plano, además del tráfico que generé expresamente para este ejercicio.

4. Trabajo realizado

4.1 Captura de tráfico en vivo

Inicié una captura en la interfaz Wi-Fi y observé la llegada de los paquetes en tiempo real, sin aplicar ningún filtro. Incluso sin filtrar, la captura muestra una combinación realista de protocolos: datos de aplicación TLSv1.2 (tráfico cifrado hacia hosts remotos IPv6), segmentos TCP de confirmación (ACK) y de retransmisión, y tráfico mDNS de consultas y respuestas de un dispositivo de la red (Android.local) que realizaba descubrimiento de servicios local. Esto ofrece una primera visión general de la actividad de la red antes de acotarla con filtros.

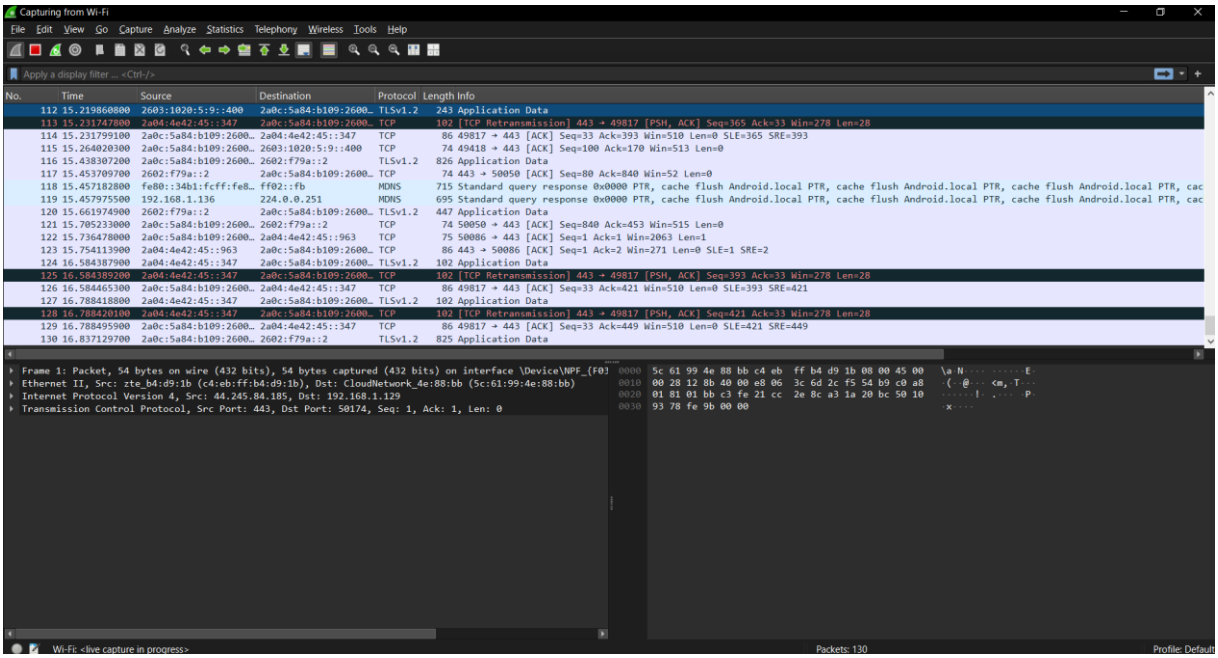


Figura 1 — Captura en vivo sin filtrar en la interfaz Wi-Fi, con una combinación de tráfico TLSv1.2, TCP y mDNS.

4.2 Filtrado de tráfico TCP

Apliqué el filtro de visualización tcp para mostrar únicamente los paquetes TCP, lo que redujo la vista a 2737 de 3733 paquetes (aproximadamente el 73 %). Varios paquetes aparecen marcados como [TCP Retransmission], lo que indica que algunos segmentos tuvieron que reenviarse, un efecto normal de la pérdida o el retardo de paquetes en un enlace Wi-Fi real. Es un buen recordatorio de que incluso un filtro de protocolo sencillo puede poner de manifiesto problemas en la calidad de la conexión, y no solo el tipo de protocolo.

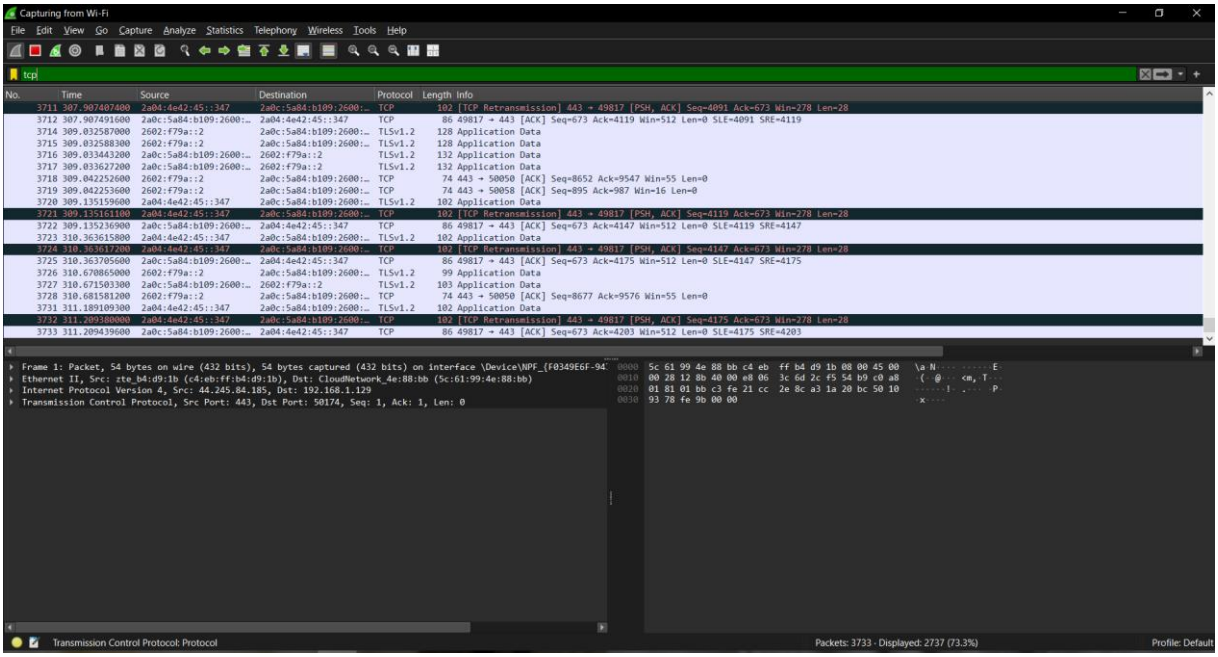


Figura 2 — Captura filtrada con tcp, que incluye varios segmentos TCP Retransmission.

4.3 Filtrado de tráfico HTTP

Visité http://platformait.ro y apliqué el filtro de visualización http para mostrar únicamente el tráfico de peticiones y respuestas HTTP generado al cargar la página. La vista filtrada muestra una serie de peticiones GET de los archivos

estáticos del sitio —fuentes (.woff2), un archivo de vídeo y módulos JavaScript— servidos desde la carpeta de un tema de WordPress, con sus respuestas HTTP/1.1 200 OK; una de las peticiones devolvió 404 Not Found, un detalle que conviene identificar al interpretar una captura. Como se accedió al sitio por HTTP sin cifrar en lugar de HTTPS, Wireshark muestra en texto plano la línea de petición, las cabeceras y la carga útil completas, lo que evidencia por qué HTTPS/TLS (el tráfico cifrado de la figura 1) es la opción preferible para cualquier información sensible.

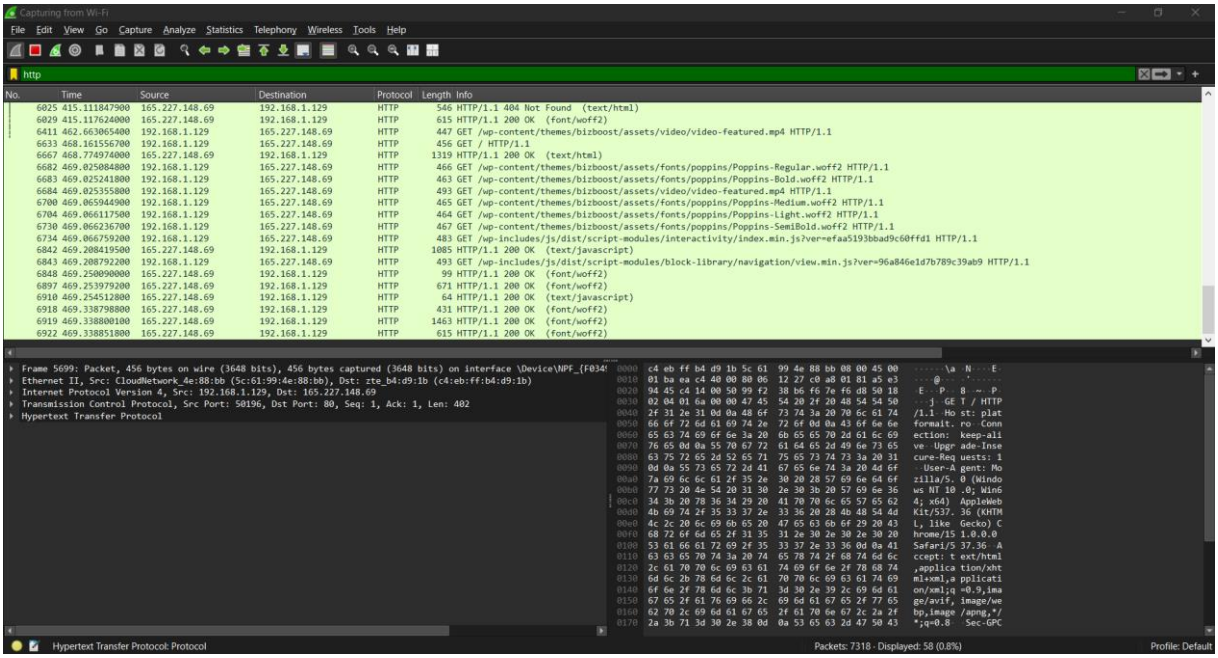


Figura 3 — Captura filtrada con http al cargar platformait.ro, con las peticiones GET, los códigos de respuesta y la carga útil HTTP en texto plano en el panel hexadecimal.

4.4 Filtrado de tráfico ARP

Apliqué el filtro de visualización arp para mostrar únicamente el tráfico ARP (Address Resolution Protocol), que asocia direcciones IP con direcciones MAC dentro de la red local. La vista filtrada muestra peticiones de difusión (broadcast) repetidas del tipo «Who has 192.168.1.x? Tell 192.168.1.1» enviadas por el router, además de una respuesta ARP unicast de un host que comunica su dirección MAC: el patrón normal de petición y respuesta que utilizan los dispositivos para conocer las direcciones físicas de los demás antes de poder comunicarse en la capa de enlace.

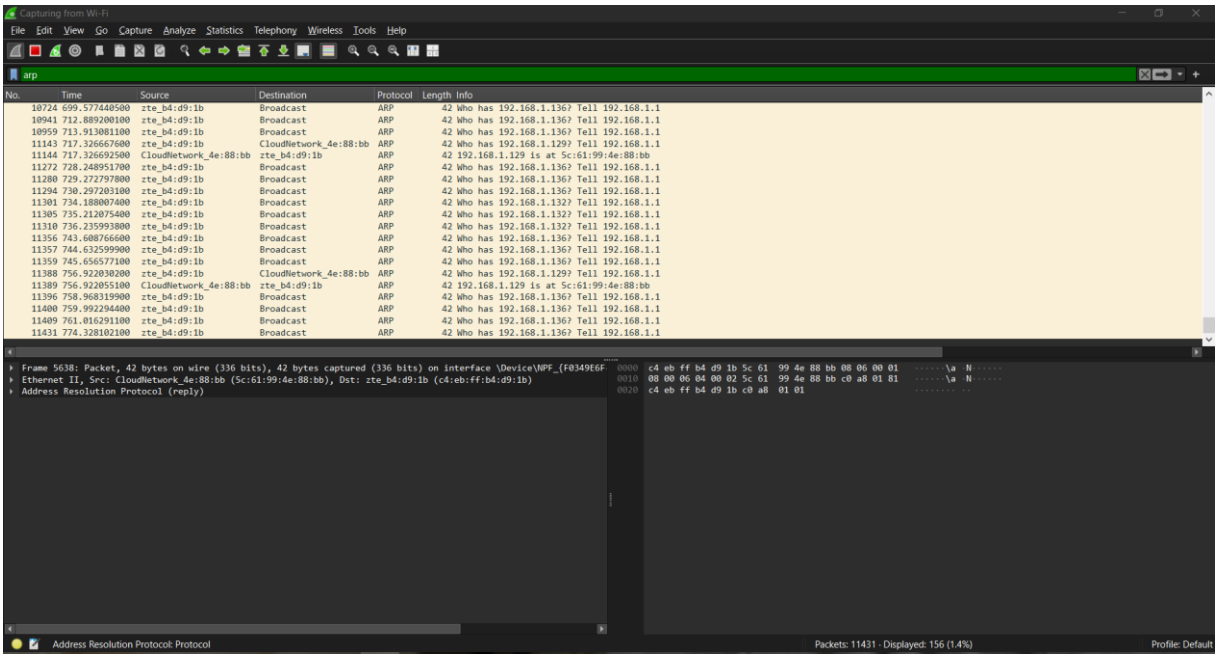


Figura 4 — Captura filtrada con arp, con peticiones de resolución de direcciones por difusión y una respuesta unicast.

5. Competencias demostradas

- Captura de paquetes en vivo y selección de la interfaz en Wireshark
- Interpretación de la lista de paquetes, la columna de protocolo y la vista hexadecimal/ASCII de Wireshark
- Creación y aplicación de filtros de visualización (tcp, http, arp) para aislar tráfico
- Identificación del comportamiento de cada protocolo: retransmisiones TCP, datos de aplicación TLS, descubrimiento de servicios mDNS, códigos de respuesta HTTP, petición/respuesta ARP
- Comprensión de la diferencia entre protocolos en texto plano y cifrados (HTTP frente a HTTPS/TLS) mediante el análisis de los paquetes
- Documentación técnica clara de un ejercicio de análisis de red

6. Herramientas utilizadas

- Wireshark